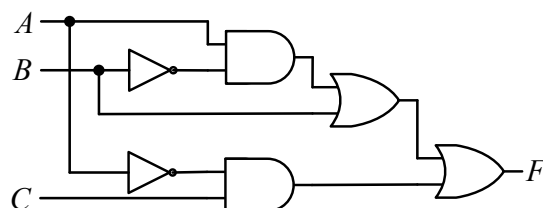


- 布尔变量 S 代表包裹小, H 代表包裹重, E 代表价格贵。用逻辑表达式来表示以下内容:
 - 快递公司能运送 (Deliver) 小型廉价的包裹或者大型昂贵的包裹。
 - 特制的汽车只能装载 (Load) 小而轻、小而重或大而轻的包裹。并化简表达式。
 - 快递公司购买了特制的汽车运送包裹。用逻辑表达式来表示快递公司可以运送的包裹 (Packages)。
- 写出下列逻辑表达式的反演式, 并化简为与或式。

$$F = \overline{A}\overline{C} + AB\overline{D} + ACD$$

- 写出下图电路的逻辑表达式。



- 写出下列各式的真值表:

- $F(A, B, C) = \overline{A} + B\overline{C}$

- $F(A, B, C) = \overline{AB} + AC + BC$

- 写出以下真值表的逻辑表达式, A、B、C 为输入, F 为输出。

- 不化简表达式。
- 使用公式法化简逻辑表达式。
- 用与、或、非逻辑门实现表达式。

A	B	C	F	A	B	C	F
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0

- 写出下列各式的最小项表达式:

- $F(A, B, C) = \overline{A}BC + AB$

- $F(A, B, C) = \overline{AB}$

- 用卡诺图化简下列各函数:

- $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 5, 10, 12, 15) + \sum x(8, 14)$

- $F(A, B, C) = \prod M(0, 1, 6, 7)$

- 用卡诺图化简以下各函数:

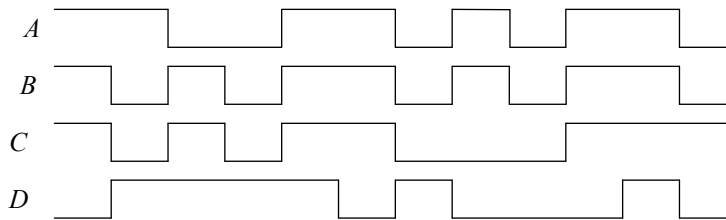
$$X = ABC + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}D + \overline{C}\overline{D}$$

$$Y = BC + \overline{D}$$

$$Z = CD + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}BC$$

使 X、Y 和 Z 可以在有 6 个与项的 PLA（可编程逻辑阵列）上实现。PLA 是一个与或式生成器。

9. 已知某组合逻辑电路有 3 个输入和 1 个输出，其工作波形如下图所示。



a) 确定输入量和输出量，并简要给出理由。

b) 写出输入输出的逻辑关系式，化简为最简与或式，试用与门，或门，非门完成逻辑电路设计。

10. 设计一个组合电路的 HDL 代码并进行仿真，该组合电路有 2 个输入 A、B 和 4 个输出 W、X、Y、Z。对于每个输入组合，输出如下所示：

AB 为 00，WXYZ 均为 0

AB 为 01，WX 均为 0，YZ 均为 1

AB 为 10，WX 均为 1，YZ 均为 0

AB 为 11，WZ 均为 1，XY 均为 0

要求采用行为描述方式设计代码，并采用 if-else 语句。